

6.2 直线、射线、线段

直线、射线、线段是基本的几何图形. 在小学我们已经对它们有了初步认识, 你能说说它们的联系与区别吗?

下面我们进一步对它们进行研究.

6.2.1 直线、射线、线段

探究

经过一个点能画几条直线? 经过两个点呢? 动手试一试.

通过画图和思考, 可以得到一个基本事实:

经过两点有一条直线, 并且只有一条直线.

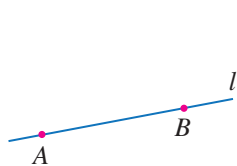
简单说成: **两点确定一条直线.**

在日常生活和生产中常常用到这个基本事实. 例如, 有些建筑工人砌墙时, 会在两个墙脚的位置分别固定一根木杆, 然后拉一条直的参照线 (图 6.2-1); 植树时, 只要定出两个树坑的位置, 就能使同一行树坑在一条直线上; 等等.

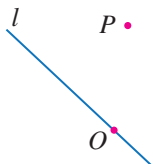


图 6.2-1

因为两点确定一条直线, 所以除了用一个小写字母表示直线 (如直线 l), 我们还经常用一条直线上的两个点来表示这条直线 (图 6.2-2). 一个点在一条直线上, 也可以说这条直线经过这个点; 一个点在一条直线外, 也可以说这条直线不经过这个点 (图 6.2-3).



直线 AB 或直线 l



点 O 在直线 l 上 (直线 l 经过点 O), 点 P 在直线 l 外 (直线 l 不经过点 P)

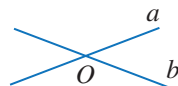
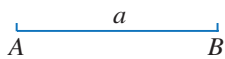


图 6.2-4

如图 6.2-4, 当两条不同的直线有一个公共点时, 就称这两条直线 **相交** (intersection), 这个公共点叫作它们的 **交点**.

射线和线段都是直线的一部分. 类似于直线的表示, 可以用图 6.2-5 的方式来表示线段 AB (或线段 BA), 其中点 A 、点 B 是线段的端点. 用图 6.2-6 的方式来表示射线 OA , 其中点 O 是射线的端点.



线段 AB 或线段 a

图 6.2-5



射线 OA 或射线 l

图 6.2-6

怎样由一条线段得到一条射线或一条直线?

连接 AB , 就是要画出以 A, B 为端点的线段; 延长线段 AB , 是指按从端点 A 到 B 的方向延长 (图 6.2-7); 延长线段 BA , 是指按从端点 B 到 A 的方向延长, 这时也可以说反向延长线段 AB (图 6.2-8).



图 6.2-7



图 6.2-8

练习

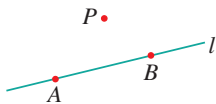
1. 判断题.

- (1) 线段 AB 和射线 AB 都是直线 AB 的一部分;
- (2) 直线 AB 和直线 BA 是同一条直线;
- (3) 射线 AB 和射线 BA 是同一条射线;
- (4) 向一个方向延长线段可得到射线, 向两个方向延长线段可得到直线.

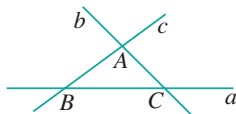
2. 按下列语句画出图形:

- (1) 直线 EF 经过点 C ;
- (2) 点 A 在直线 l 外;
- (3) 经过点 O 的三条线段 a, b, c ;
- (4) 线段 AB, CD 相交于点 B , 连接 AD .

3. 用适当的语句表述图中点与直线的关系.



(1)



(2)

(第 3 题)

6.2.2 线段的比较与运算

不同于直线和射线，线段有长度，因而可以比较线段的长短，并能进行一些运算. 为进行线段的比较与运算，需要画一条线段等于已知线段.

我们知道，画一条线段等于已知线段 AB ，可以先用刻度尺量出线段 AB 的长度，再画一条等于这个长度的线段. 也可以先用直尺画直线 l ，再用圆规在直线 l 上截取 $CD=AB$ (图 6.2-9). 在数学中，我们常限定用无刻度的直尺和圆规作图，这就是**尺规作图**. 图 6.2-9 就是“作一条线段等于已知线段”的尺规作图.

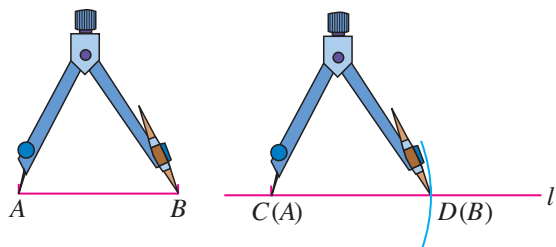


图 6.2-9

想一想，两种方法中，刻度尺、直尺和圆规分别发挥了什么作用？

探究

怎样比较两条线段的长短呢？你能从比身高（图 6.2-10）上受到启发吗？

你能再举出一些比较线段长短的实例吗？

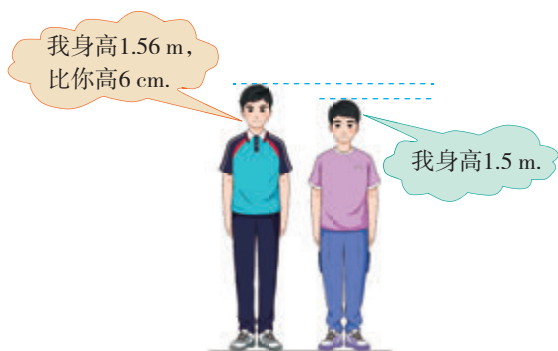


图 6.2-10

比较两条线段的长短，可用刻度尺分别测量出它们的长度来比较，或者把其中的一条线段移到另一条线段上作比较（图 6.2-11）.

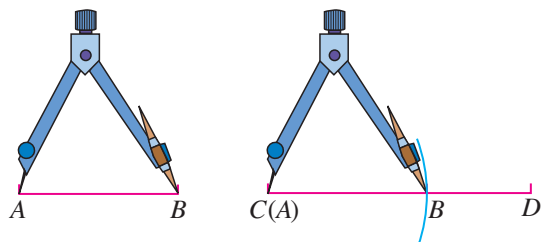


图 6.2-11

将一条线段移到另一条线段上时，通常使它们的一个端点重合.

在图 6.2-11 中，点 A 与点 C 重合，点 B 落在点 C, D 之间，这时我们说线段 AB 小于线段 CD ，记作 $AB < CD$. 想一想，什么情况下线段 AB 大于线段 CD ，线段 AB 等于线段 CD 呢？

探究

如图 6.2-12, 从 A 地到 B 地有四条道路, 除它们外能否再修一条从 A 地到 B 地的最短道路? 如果能, 请你联系以前所学的知识, 在图上画出最短道路.

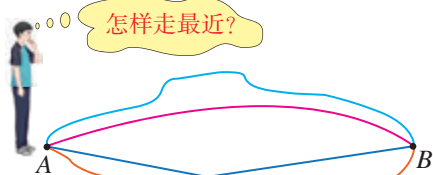


图 6.2-12

在图 6.2-12 中, 连接线段 AB . 把这些道路看成各种形状的软线, 将它们展直, 比较它们的长度. 容易发现线段 AB 最短. 这样, 可以得到一个关于线段的基本事实:

两点的连线中, 线段最短.

简单说成: **两点之间, 线段最短.**

你能举出这个基本事实在生活中的一些应用吗?

连接两点的线段的长度, 叫作这两点间的**距离** (distance).

下面, 我们研究线段的运算.

在直线上作线段 $AB = a$, 再在 AB 的延长线上作线段 $BC = b$, 线段 AC 就是 a 与 b 的和, 记作 $AC = a + b$ (图 6.2-13 (1)). 设线段 $a > b$, 如果在线段 AB 上作线段 $BD = b$, 那么线段 AD 就是 a 与 b 的差, 记作 $AD = a - b$ (图 6.2-13 (2)).

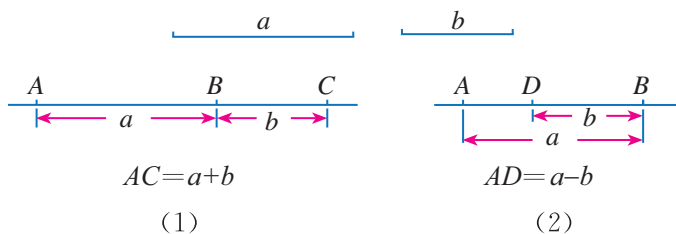


图 6.2-13

例 1 如图 6.2-14, 已知线段 a, b , 作一条线段, 使它等于 $2a - b$.

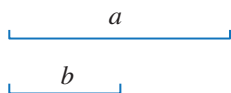


图 6.2-14

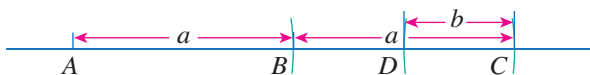


图 6.2-15

解: 如图 6.2-15, 在直线上作线段 $AB = a$, 再在线段 AB 的延长线上作线

段 $BC=a$ ，则线段 $AC=2a$. 在线段 AC 上作线段 $CD=b$ ，则线段 $AD=2a-b$.

如图 6.2-16 (1)，点 M 把线段 AB 分成相等的两条线段 AM 与 MB ，点 M 叫作线段 AB 的**中点**. 类似地，还有线段的三等分点、四等分点等 (图 6.2-16 (2) (3)).

在一张透明的纸上画一条线段，折叠纸片，使线段的端点重合，折痕与线段的交点就是线段的中点.

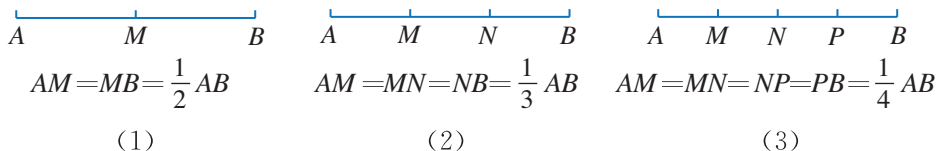
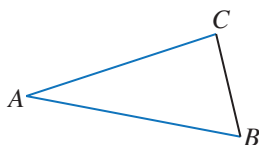


图 6.2-16

练习

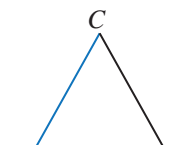
1. 估计下列图中线段 AB 与 AC 的大小关系，再用刻度尺或圆规检验.



(1)



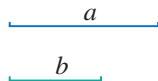
(2)



(3)

(第 1 题)

2. 如图，已知线段 a ， b ，作一条线段，使它等于 $a+2b$.



3. 点 M ， N ， P 在同一条直线上， $MN=3\text{ cm}$ ， $NP=1\text{ cm}$.

求线段 MP 的长.

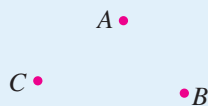
(第 2 题)

习题 6.2

复习巩固

1. 如图，已知三点 A ， B ， C ，

- (1) 画直线 AB ;
- (2) 画射线 AC ;
- (3) 连接 BC .



(第 1 题)

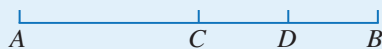
2. 读下列语句, 并分别画出图形:

- (1) 直线 l 经过 A, B, C 三点, 并且点 C 在点 A 与点 B 之间;
- (2) 两条线段 m 与 n 相交于点 P ;
- (3) P 是直线 a 外一点, 过点 P 有一条直线 b 与直线 a 相交于点 Q ;
- (4) 直线 l, m, n 相交于点 Q .

3. 用一个钉子把一根细木条钉在木板上, 用手拨木条, 木条能转动, 这说明 _____; 在细木条上再钉一个钉子, 细木条就被固定在木板上, 这说明 _____.

4. 如图, 点 C, D 在线段 AB 上, 且 $AC=CB, CD=DB$.

- (1) 点 _____ 是线段 AB 的中点, 点 C 是线段 _____ 的三等分点.



(第4题)

- (2) AC 是 DB 的几倍? AB 是 CD 的几倍?

综合运用

5. 已知线段 AB , 延长 AB 至点 C , 使 $BC=\frac{1}{3}AB$, D 是线段 AC 的中点, 如果 $DC=2$, 那么 AB 的长为 ().

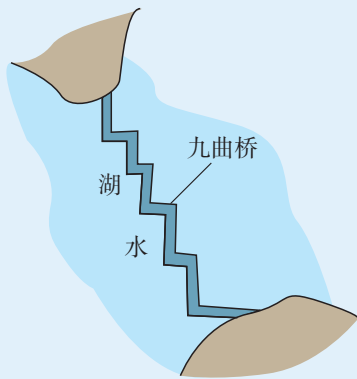
- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

6. (1) 如图 (1), 把原来弯曲的河道改直, A, B 两地间的河道长度有什么变化?

(2) 如图 (2), 公园里修建了曲折迂回的桥. 与修一座直的桥相比, 修建弯曲的桥能对游人观赏湖面风景起什么作用? 你能用所学数学知识说明其中的道理吗?



(1)



(2)

(第6题)

7. A, B, C 是数轴上的三个点, 点 A 表示数 3, 且线段 AB 的长为 4, C 为 AB 的中点, 点 C 表示的数是多少?

 a

 b

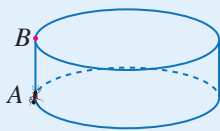
8. 如图, 已知线段 a, b, c , 作一条线段, 使它等于 $a+2b-c$.

 c

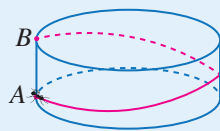
(第 8 题)

拓展探索

9. (1) 如图 (1), 一只蚂蚁从点 A 沿圆柱表面爬行到它正上方的点 B 处, 怎样爬行路线最短?
- (2) 如图 (2), 如果蚂蚁从点 A 沿圆柱侧面爬行一圈到达点 B , 怎样爬行路线最短? 从点 A 沿圆柱侧面爬行两圈到达点 B 呢? 说出你的理由.



(1)



(2)

(第 9 题)

10. 如图, 两条直线相交, 有一个交点. 三条直线相交, 最多有多少个交点? 四条直线呢? 你能发现什么规律?



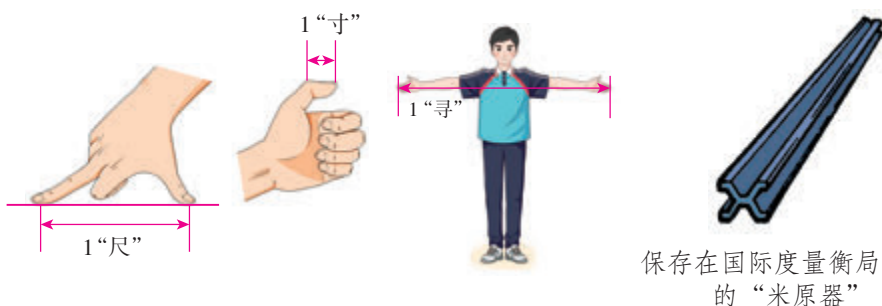
(第 10 题)

阅读与思考

长度的测量

在日常生活和生产中, 人们经常要进行长度的测量.

测量离不开测量单位. 人们最初应用人体自身来测量长度. 《孔子家语》中就有记载“布手知尺, 布指知寸, 舒肘知寻”, 即成年男子大拇指与中指张开的长度 (即一拃) 是一尺, 手指顶端一节的长度是一寸, 张开双臂的长度 (即一度) 是一寻. (在我国不同朝代, “尺” “寸” 的实际长度有所不同.)



保存在国际度量衡局总部的“米原器”

在国际单位制中，长度的基本单位是米（m），1 m 最早是由地球球面上经过巴黎经线的两千万分之一（ $\frac{1}{20\,000\,000}$ ）定出的。在 1889 年第一届国际计量大会上，规定“米原器”为“1 m”的基准。随着计量科学的发展，在 1983 年第十七届国际计量大会上，“1 m”重新被定义为光在真空中经过 $\frac{1}{299\,792\,458}$ s 传播的路程，并一直沿用至今。

常用的长度单位还有千米（km）、分米（dm）、厘米（cm）、毫米（mm）、微米（ μm ）等。科研中还经常用到更小和更大的长度单位。广泛应用的纳米科学，就是在纳米（nm）尺度上研究物质的特性和相互作用的。1 nm 等于十亿分之一米，亚洲人头发的平均直径就约为 12 万纳米！天文学上经常用天文单位和光年计算星体间的距离。1 天文单位是地球与太阳的平均距离，约等于 1.5×10^8 km，1 光年是光 1 年走过的距离，约等于 9.46×10^{12} km。

除了国际单位制的长度单位，有时还用到其他一些长度单位。例如，海上航行经常使用海里（n mile，1 n mile = 1 852 m）作为长度单位；人们经常提及的“××英寸手机”使用的是英制长度单位；等等。查一查资料，英制长度单位和国际单位制的长度单位是如何换算的？你知道 6.7 英寸与 6.1 英寸的手机屏幕对角线长度相差多少厘米吗？

测量长度的工具有很多种，如塑料尺、卷尺、游标卡尺、激光测距仪等。随着科技的发展，测量工具的精度也越来越高，例如，卫星激光测距仪，以毫米级的测距精度服务于测绘和航天等领域。



游标卡尺